Stromlos messen: Anschlüsse im Original

GIRT S6T30 · Ergebnisse 09.11.2026 · Claudes Raster A–L × 1–6 unverändert

Stand

Die bisherigen stromlosen Messungen aller acht Blätter 01–07 einschließlich 05b sind dokumentiert. Nicht berichtete Sicht-/ESR-/Lastprüfungen und einzelne Testloch–Steckkontakt-Paare bleiben offen. Kein eindeutiger defekter Bauteil nachgewiesen.

Ergebnisberichte

MESSPLAN.md verlinkt die Einzelberichte. Neu: HILFSVERSORGUNG_ERGEBNISSE_2026-11-09.md; alle Werte stehen in messprotokoll_2026-11-09.csv. Daten stammen aus Nutzer-Messungen, nicht aus eigenen Messungen des Assistenten.

Hilfsversorgung / Masse

0VA–+5VA 2,18/2,57 kΩ. 0V24–+24V 37,49/47,5 kΩ mit gestecktem Gehäuselüfter an P400. 0V24–0VA 0 Ω beidseitig im geprüften Steckzustand: gemeinsamer Bezug, physischer Weg nicht getrennt ermittelt. Kein Nachweis funktionierender Spannung unter Last.

Wichtige Korrekturen

B19 E1–E2: 1003 = 100 kΩ. Treiberumfeld: 2211 = 2,21 kΩ statt früherer 220-Ω-Lesung. R1001 979/977 Ω, nicht kΩ. Q2-Treiber B=0VA, E–RG-U ≈0 Ω. SOT-23-5-Aufdruck laut Nutzer 1000CA; Typzuordnung bleibt vorläufig.

Vor jeder Messung

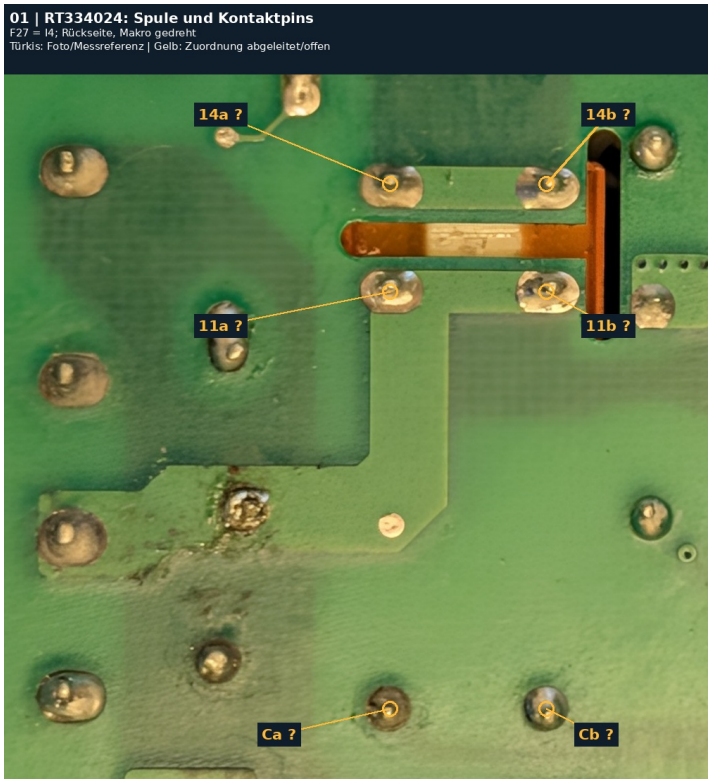
Netz und externe Versorgungen trennen. Restspannung am Zwischenkreis-Elko in V DC prüfen; erst nach bestätigtem Wert unter 5 V mit stromlosen Ω-/Diodentests beginnen. 0VA ist DC− auf Netzpotenzial, kein Schutzleiter.

Grenzen / Fotos

In-circuit können Halbleiter, Parallelpfade und Ladung die Anzeigen verändern. Ein einzelner Ω-Wert ist keine Funktionsfreigabe. Originalfotos, Raster und Markerkoordinaten bleiben unverändert; keine generierten Platineninhalte. Ausstehend: konkrete Versorgung und Eingänge des Gatebausteins sowie dokumentierte Sichtprüfung der Hilfsversorgung.

Blatt 01 · RT334024: Spule und Kontaktpins

F27 = I4; Rückseite, Makro gedreht



Messmodus

RLY-01: Ω Ca–Cb, beide Richtungen. RLY-02/03: Ω 11a–11b / 14a–14b. RLY-04: Ω 11a–14a, beide Richtungen; nichts bestromen.

Bisher

Keine Spulen- oder Kontaktmesswerte dokumentiert. Laut HARDWARE.md wurden Relais-/Umfeldlötstellen bereits nachgelötet; Fehler kam zurück.

Erwartung

Spule allein 1,44 kΩ bei 23 °C, ±10 % (1,296–1,584 kΩ); in-circuit können Diode/Ansteuerung den Wert senken oder polungsabhängig machen. 11a–11b und 14a–14b etwa Spitzenwiderstand (bisher 0,2–0,4 Ω).

Grenze / Zuordnung

I = aus Gehäuselage, Sechspin-Geometrie und Hersteller-Bottom-View abgeleitet, noch nicht elektrisch bestätigt. Spulenpaar und Kontakt-Doppelpaare zuerst prüfen. Schließer allein unbestromt OL; eingelötet können Parallelpfade endliche Werte ergeben. Kein sicherer 68-Ω-Pfad belegt. Statisch lässt sich das Schließen unter Last nicht beurteilen.

Original / Nachweis

photos/2026-11-08/back/PXL_20261108_154119736.jpg · Ausschnitt (900, 1150, 1900, 2150); Pixeladressen und SHA-256 in foto_nachweis.json.

Blatt 02 · P600: beide Sensor-Steckkontakte

F15 = B5; Vorderseite, Foto unverändert ausgerichtet



Messmodus

NTC-01/02: Sensorstecker von P600 abziehen; Ω direkt zwischen den zwei markierten kabelseitigen Crimpkontakten. Kalt, dann mit Handwärme, danach bei gleichbleibender Temperatur Leitung/Stecker vorsichtig bewegen. NTC-03: wieder gesteckt, Ω zwischen denselben Kontakten; Vergleich nur mit eigenem gesteckten Ausgangswert.

Bisher

HARDWARE.md §2: NTC 10 kΩ; gemessen ca. 11 kΩ bei Raumtemperatur, 10,75 kΩ erwärmt. Temperaturen und damaliger Steckzustand fehlen.

Erwartung

Abgezogen bei ähnlicher Temperatur grob 10–11 kΩ, kein harter Toleranztest. Bei Erwärmung gleichmäßig fallend. Bei konstantem Temperaturzustand keine Sprünge/OL durch Kabelbewegung. Gesteckt können Parallelpfade den Absolutwert ändern.

Grenze / Zuordnung

Ka/Kb sind lokale Fotobezeichnungen, keine behaupteten P600-Pinnummern; NTC ist unpolar. Foto zeigt den Stecker gesteckt. Markiert ist das sichtbare Kontaktmetall, nicht Kunststoff. Die abgezogene Steckansicht ist nicht im Repository vorhanden. Eine schlechte Buchsen-Lötstelle kann beim Messen nur auf der Kabelseite unentdeckt bleiben; deshalb zusätzlich Lötstellen ansehen, nicht durch einen stabilen Sensortest freigeben.

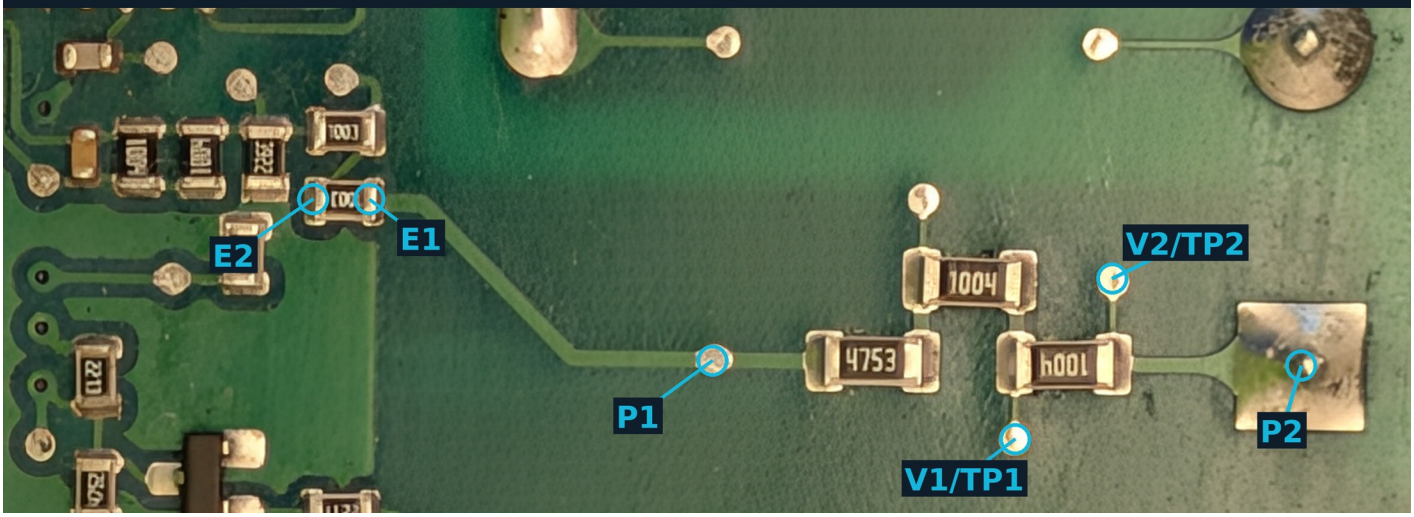
Original / Nachweis

photos/2026-11-08/q2/q2_vorderseite_makro.jpg · Ausschnitt (670, 750, 1020, 1190); Pixeladressen und SHA-256 in foto_nachweis.json.

Blatt 03 · B18 → B19: Knoten und erster Widerstand

B18 = E5; B19 = E6; Rückseite, Makro gedreht

03 | B18 → B19: Knoten und erster Widerstand
B18 = E5; B19 = E6; Rückseite, Makro gedreht
Türkis: Foto/Messreferenz | Gelb: Zuordnung abgeleitet/offen



Messmodus / Stand

Ω, stromlos, in-circuit. Nachtrag 09.11.2026: Blatt 03 im geprüften Umfang abgeschlossen; nächste Messungen auf Blatt 04 (B20). Alle Einzelwerte, Polungen und Grenzen: B19_ERGEBNISSE_2026-11-09.md und ausgefüllte Ergebnis-CSV.

Ergebnisse

P1–E1 0,4 Ω. E1–E2 zuerst 97,6 kΩ, erneut 102,6/90,4 kΩ; benachbarter 1003 gleich. 3922: 38,43/38,91 kΩ. Beide B19-1004 parallel bestätigt: 498/496 kΩ. 4750: 478 Ω beidseitig (korrigierte Einheit). P2–0VA bis 6 MΩ steigend, dann fallend; Endwert offen.

Korrektur / Zuordnung

E1–E2 trägt 1003 = 100 kΩ; der frühere 1-kΩ-Planwert war ein Lesefehler. E2 = Pad A; A zum oberen linken 1003, dessen unteres Ende = Pad B: je 0 Ω. B–L4981AD Pin 14 (VFEED): 0 Ω. Rechte Kappe 3922 und linke Kappe 4750: je 0 Ω zu 0VA. C–0VA: 478 Ω.

Erwartung / Grenzen

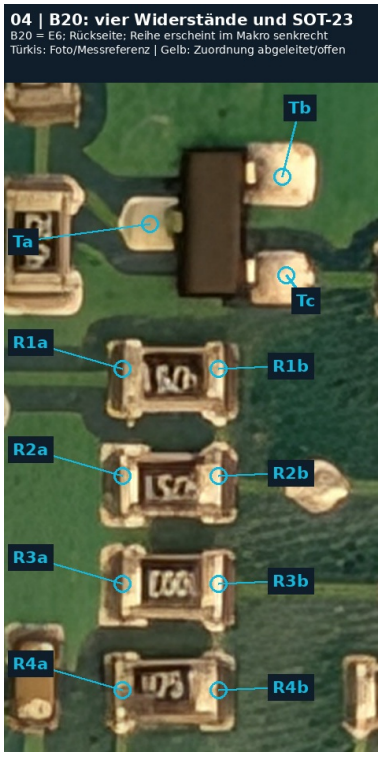
Nominalmodell: L+ über 1 MΩ + 1 MΩ + 475 kΩ + 100 kΩ + 100 kΩ zu B; 39,2 kΩ von B nach 0VA. Widerstands-Codes sind keine isolierten Einzelmessungen. B19-1004-Einbindung und C-Weiterweg offen. Verschmutzungsleck möglich, nicht nachgewiesen. Kein verursachender Bauteildefekt belegt.

Original / Nachweis

photos/2026-11-08/back/PXL_20261108_153921371.jpg · Ausschnitt (1150, 700, 4080, 1750); Pixeladressen und SHA-256 in foto_nachweis.json.

Blatt 04 · B20: vier Widerstände und SOT-23

B20 = E6 · Messergebnisse 09.11.2026 · ursprüngliche Foto-IDs unverändert



Messmodus / Stand

Nachtrag 09.11.2026: Blatt 04 im geprüften stromlosen Umfang abgeschlossen. Nächstes Blatt 05 (Q2-Treiber). Alle Einzelwerte und Grenzen: B20_ERGEBNISSE_2026-11-09.md; neue Aufnahme: photos/2026-11-09/b20/50370.jpg.

Widerstände

R1 4751 / 4,75 kΩ: 4,6 kΩ beidseitig. R2 4751 / 4,75 kΩ: a→b 2,7 kΩ, b→a 3,3 kΩ. R3 1003 / 100 kΩ: 72,3 kΩ beidseitig. R4: 4,77 kΩ beidseitig; Code unvollständig lesbar. In-circuit keine isolierte Toleranzprüfung.

SOT-23

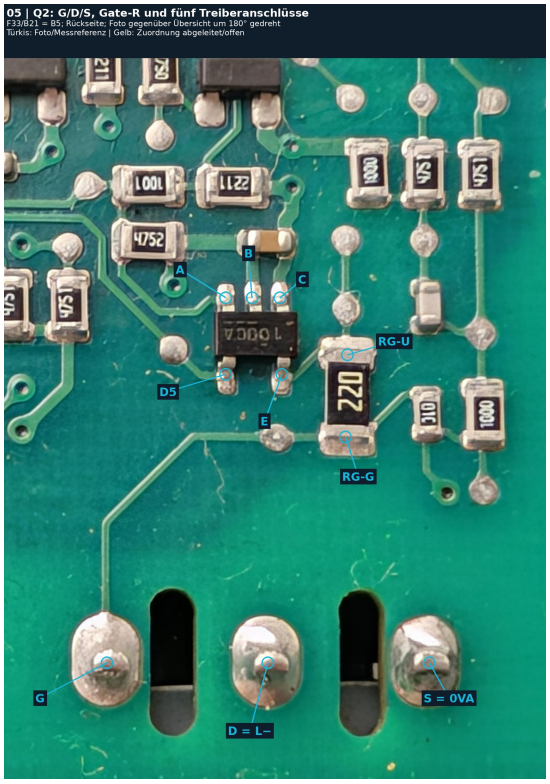
Diodenmodus Ta→Tb 1,13 V, zurück 0,70 V; Ta→Tc 2,38/0,68 V; Tb→Tc 1,94/0,69 V. Ω gegen 0VA: Ta 20,5 kΩ, Tb 0 Ω, Tc 14,8 kΩ, jeweils beide Richtungen. Gegen +5VA: Ta 23,1 kΩ, Tc 12,2 kΩ, beidseitig. Tb = 0VA bestätigt; Typ und Funktion offen.

Zuordnung / Grenzen

Ursprüngliche a/b-Bezeichnungen bleiben erhalten. Neues Foto: R1–R4 links nach rechts; a unten, b oben; Ta unten einzeln, Tb oben links, Tc oben rechts. Die frühere umgekehrte Chatbeschreibung war falsch. Achtpolige ICs als TL082I lesbar. Keine direkte +5VA-Verbindung und kein eindeutiger Defektbefund.

Blatt 05 · Q2 und fünf Treiberanschlüsse

Q2 / B21 = B5 · Ergebnisse 09.11.2026 · Foto-IDs und Quellpixel unverändert



Stand / Gatepfad

09.11.2026: im vorgesehenen stromlosen Umfang abgearbeitet. G–RG-G 0 Ω; Gatewiderstandspfad 22,2 Ω. G–S 9,14 kΩ beidseitig. G–D 2,2 MΩ, rückwärts 1,86 MΩ langsam steigend, kein Endwert. S→D: Referenz 0,444 V / OL unverändert bestätigt.

Bestätigte Knoten

B–0VA 0 Ω beidseitig; Diodentest korrigiert 0,0 V. E–RG-U ≈0 Ω ausdrücklich bestätigt: Gate-Ansteuerpfad elektrisch belegt. E–0VA 9,16 kΩ passt zu G–S plus 22,2 Ω. Keine direkte +5VA-Verbindung des Treibers belegt.

Matrix / Grenzen

A/B/C/D5/E gegen 0VA und +5VA in Ω und Diode erfasst; komplette Matrix und Rohkorrekturen: Q2_TREIBER_ERGEBNISSE_2026-11-09.md. Nutzer liest Aufdruck 1000CA; Typ, Herstellerpinout, Versorgung und Freigabe bleiben offen. Statische Werte beweisen keine Betriebsschaltung.

Blatt 05b · Q2-Treiberumfeld: Widerstände

Q2 / B21 = B5 · Ergebnisse 09.11.2026 · Foto-IDs und Quellpixel unverändert



Stand / Messmodus

09.11.2026: Ω zwischen den bestehenden a/b-Endkappen, beide Richtungen, stromlos in-circuit. Blätter 05/05b gemeinsam abgearbeitet; nächste Prüfungen Blatt 06 Hilfsversorgung. Vollständiger Ergebnisbericht: Q2_TREIBER_ERGEBNISSE_2026-11-09.md.

Ergebnisse / Korrektur

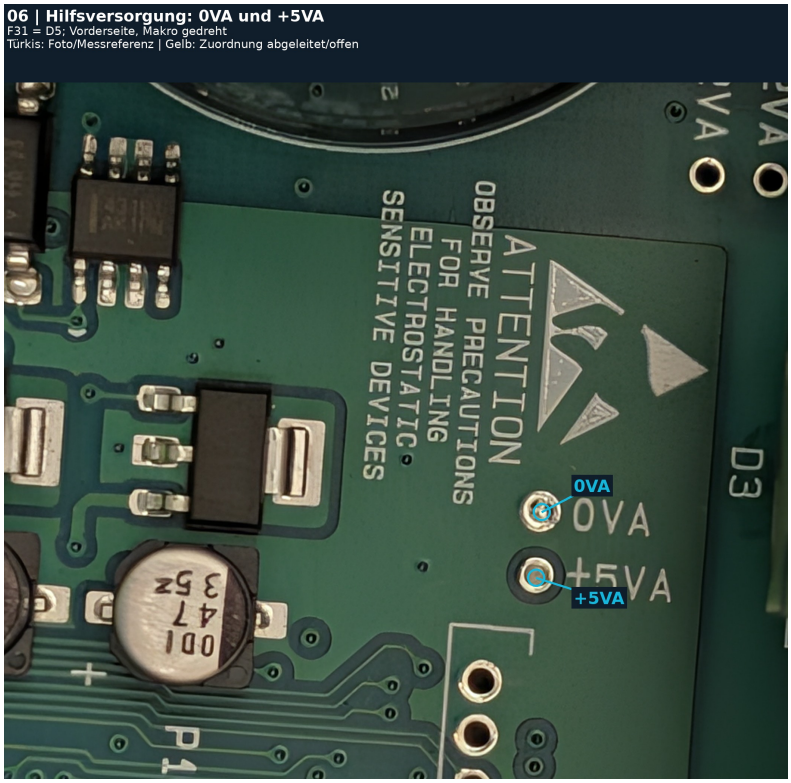
R1001: 979/977 Ω; anfängliche kΩ-Einheit ausdrücklich korrigiert. Bisherige Foto-ID R221: tatsächlicher Code 2211 = 2,21 kΩ, gemessen 2,09 kΩ beidseitig. Früherer 220-Ω-Sollwert war ein Lesefehler. R4752: 4,16 kΩ beidseitig bei Code 4752 = 47,5 kΩ.

Zuordnung / Grenzen

Alias R2211 ergänzt die alte Foto-ID R221; a/b-Pixel unverändert. Eingelötete Werte können durch Parallelpfade niedriger sein. Kein eindeutiger Einzelwiderstandsdefekt nachgewiesen. Neues Originalmakro 50386.jpg ohne EXIF gesichert; keine generierten Platineninhalte.

Blatt 06 · Hilfsversorgung 0VA / +5VA

Ergebnisse 09.11.2026 · Quellpixel und Foto-IDs unverändert



Stand / Messmodus

09.11.2026: Ω rot 0VA, schwarz +5VA, dann umgepolt; stromlos in-circuit. SUP-01: 2,18 kΩ / 2,57 kΩ. Exakt gleicher Vergleich wie zuvor am Q2-Treiberkontakt B (=0VA). Zeitverlauf und Temperatur nicht mitgeteilt.

Erwartung / Ergebnis

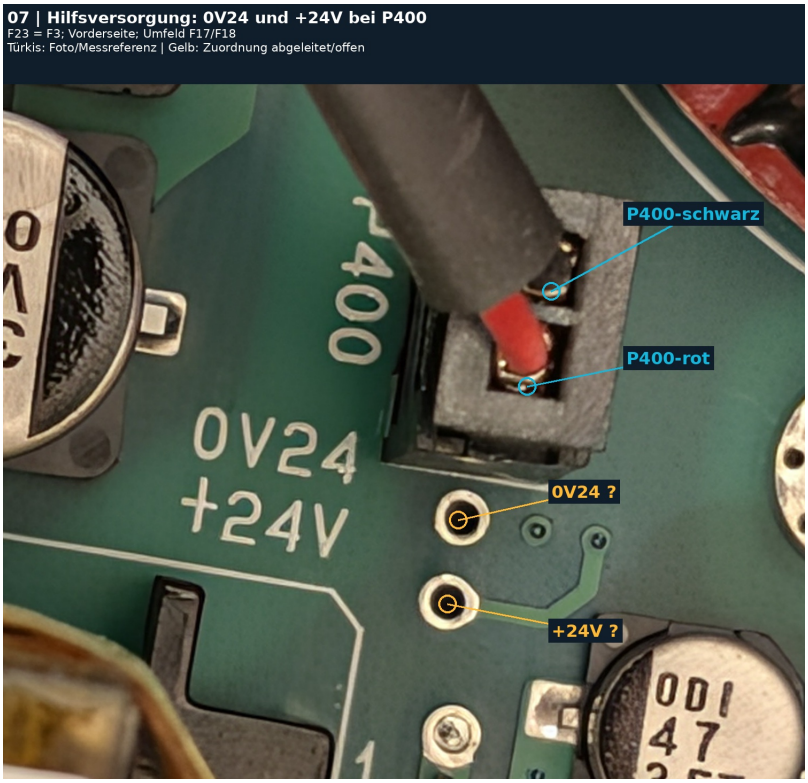
Historische Referenz 2,16/2,55 kΩ nahe. Kein neuer niederohmiger Kurzschlussbefund aus diesen Anzeigen. Ω bestimmt weder Spannung unter Last noch ESR/Kapazität oder Reglerfunktion.

Zuordnung / Grenzen

0V24–0VA inzwischen mit 0 Ω beidseitig im geprüften Steckzustand bestätigt (Blatt 07). 0VISO bleibt ungeprüft. Sichtprüfung der Regler-/Elko-Lötstellen nicht als neu durchgeführt verbuchen. Ergebnisbericht: HILFSVERSORGUNG_ERGEBNISSE_2026-11-09.md.

Blatt 07 · 0V24 / +24V und Massebezug

Ergebnisse 09.11.2026 · Quellpixel und Foto-IDs unverändert



Stand / Steckzustand

09.11.2026: Nutzer bestätigt P400 als Anschluss des Gehäuselüfters; Lüfter gesteckt. Gemessen an den als 0V24/+24V bezeichneten Punkten direkt daneben. Einzelne Testloch–Steckkontakt-Paare SUP-02a/b nicht separat berichtet.

Ergebnisse / Polung

SUP-03: Rot 0V24, Schwarz +24V: 37,49 kΩ; umgepolt 47,5 kΩ. Das ist die umgekehrte Reihenfolge zur ursprünglichen Vorlage. SUP-04: 0V24–0VA 0 Ω in beiden Richtungen. Zeitverlauf/Temperatur nicht mitgeteilt.

Einordnung / Grenzen

Massebezüge im geprüften Steckzustand niederohmig verbunden; physischer Verbindungsweg offen. Kein Trennungsnachweis. 24-V-Werte enthalten mögliche Lüfterpfade, kein bekannter Ω-Sollwert und kein Nachweis funktionierender Versorgung. Relaisanbindung und ESR offen. Bericht: HILFSVERSORGUNG_ERGEBNISSE_2026-11-09.md.

Quellenabgleich und offene Punkte

Nachtrag 09.11.2026 · Gemessene Befunde und verbleibende Lücken bleiben getrennt.

B18/B19 aktuell

09.11.2026: B19 E1–E2 ist 1003 = 100 kΩ, kein 1-kΩ-R. Teiler zu L4981AD Pin 14 (VFEED) und 39,2-kΩ-Fusspunkt zu 0VA bestätigt. Historische 223,7/226,4 kΩ bleiben effektive Messwerte. P2 = L+, nicht L−; TP1/TP2 sind Testpads, keine Vias. P2–0VA-Endwert weiterhin offen.

Q2-Stand

09.11.: G–S 9,14 kΩ beidseitig; G–D 2,2 MΩ / rückwärts 1,86 MΩ langsam steigend, Endwert offen. B=0VA und E–RG-U ≈0 Ω gemessen. Umfeldcode 2211 = 2,21 kΩ korrigiert. FAN3100C ist nach Hersteller-Markierung/Pinabgleich ein gut passender Kandidat [I], noch keine abschließend bestätigte Typnummer; bedingte Zuordnung in docs/netlist/q2_treiber_fan3100c_kandidat.md.

B10-Stand

B10 bleibt statisch unauffällig; intermittierende Fehler bleiben möglich. B10-M16 (J1–L+ 1 kΩ) wurde durch M29 (11 kΩ Start, nach ca. 1 min 4 MΩ, Verlauf) ersetzt. B10-M21: J2/X3 sind Farbpunkte bzw. Bereiche mit Lack, keine verlässlich blanken Messpads; frühere J-Messungen erfolgten am Dioden-Kathodenanschluss. Keine neuen Messspitzen auf einen Farbpunkt setzen.

Raster / Sicherheit der Zuordnung

F27 ist eine Bauteil-ID, kein Feld F27: Feld I4. F15 ist P600, Feld B5. B19/B20: E6. Es wurde kein Raster an Makros neu aufgespannt. Der Rasterindex lokalisiert Mittelfeld/Ecken nur ungefähr; an einigen Fotos fehlt die Lokalisierung. Nachtrag 09.11.: B19-Pad B ist mit 0 Ω zu L4981AD Pin 14 (VFEED) bestätigt.

Offen

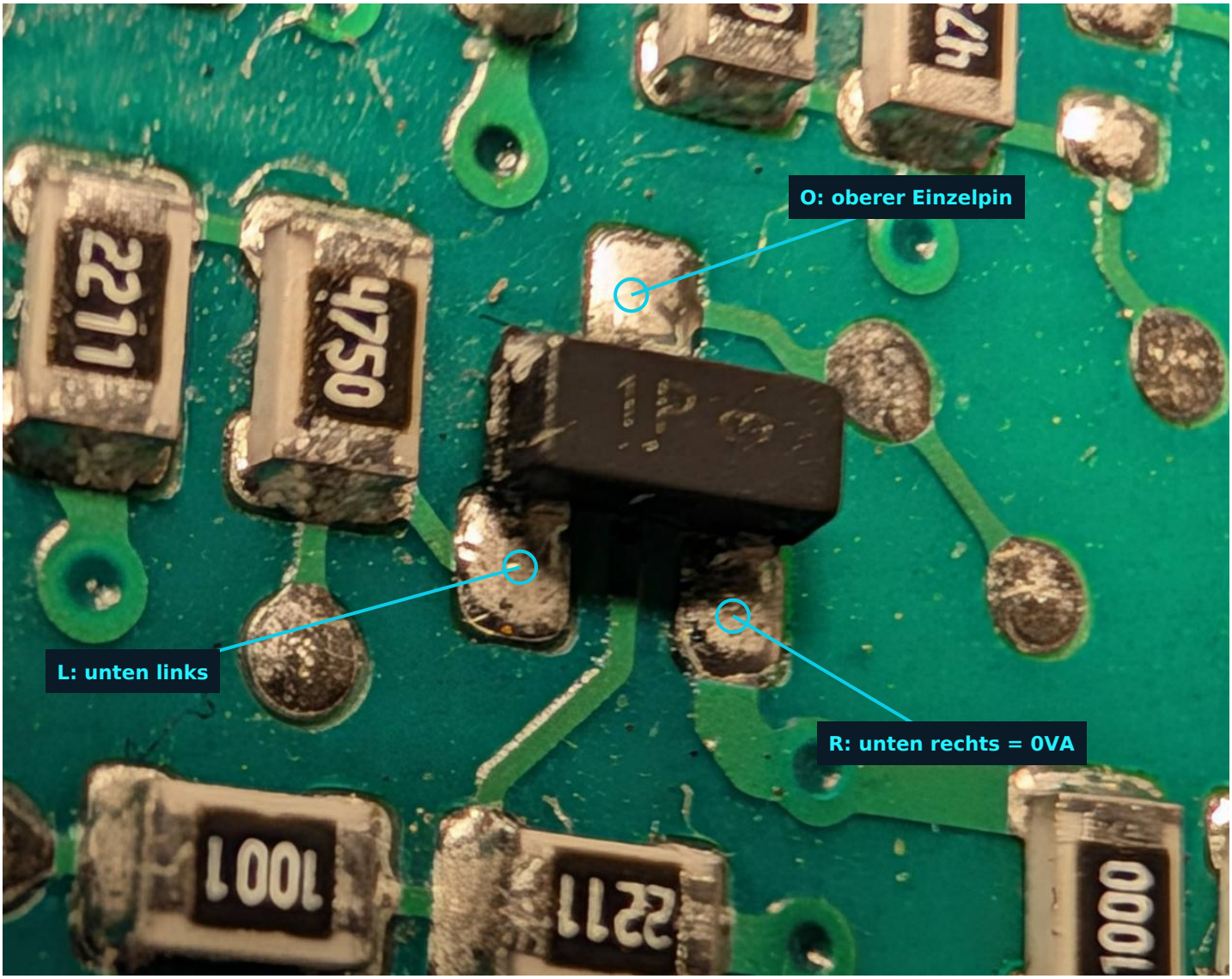
Treiber-Typ und Herstellerpinbelegung, B20-Funktion, Einbindung des B19-1004-Paars, C-Weiterweg, P2–0VA-Endwert, physischer Verlauf der gemessenen 0V24–0VA-Verbindung, Relaiskontaktverhalten im Betrieb, Elko-ESR/Kapazität und dynamische Versorgung. Keine Bauteile allein aufgrund dieser Foto-/In-Circuit-Auswertung ersetzen. Scharfe neue Vorder-/Rückseitenmakros anfordern, wo Kontakte unter dem Kühlkörper oder Gehäusen verborgen bleiben.

Herstellerquelle

TE Connectivity, RT334024 / 4-1393240-8: 24-V-DC-Spule, 1440 Ω, 0,4 W, 1 Form A (Schließer). Datenblatt RT1, Spulentabelle bei 23 °C ±10 %, Bottom View 16 A / 5 mm. Quelle: https://www.te.com/en/product-4-1393240-8.html und verlinktes RT1-Datenblatt, Seiten 3 und 5 (abgerufen 08.11.2026). Es wurden keine Herstellerbilder in die Fotomarkierungen übernommen.

Q2 / R2211 / 1P – Messkontakte

Pausenstand 09.11.2026 · Diodentest ausstehend · B/C/E nur Kandidatenzuordnung



Gesichert [M]

O → linke R2211-Kappe: 0 Ω. R → 0VA: 0 Ω beidseitig. Treiberkontakt C → rechte R2211-Kappe: 0 Ω.

Kandidat [I], noch zu prüfen

1P passt zur NPN-Familie MMBT2222A/PMBT2222A: L wäre Basis, R Emitter, O Kollektor. Zusatzzeichen und Hersteller offen.

Später: Diodenmodus

Rot L / Schwarz R, dann umpolen; Rot L / Schwarz O, dann umpolen. Vier Anzeigen in V oder OL. Bisher nicht gemessen.

Q2 / R2211 / 1P – Ergebnisse und Schluss

09.11.2026 · weitere Messungen auf später verschoben · keine Defektfeststellung

Q2C-01
R221-a (Code 2211) → +24V: 41 kΩ / 50,8 kΩ

Q2C-02
Q2-DRV.C → R221-b (Code 2211): 0 Ω

Q2C-03
Q2-1P.O → R221-a (Code 2211): 0 Ω

Q2C-04
Q2-1P.L → R221-a (Code 2211): 4,78 kΩ

Q2C-05
Q2-1P.R → R221-a (Code 2211): 3,38 kΩ

Q2C-06
Q2-1P.L → +24V: 57,5 kΩ, steigend

Q2C-07
Q2-1P.R → +24V: 37,46 kΩ

Q2C-08
Q2-1P.R → 0VA: 0 Ω / 0 Ω

Zeitverlauf

41/50,8 kΩ jeweils nach etwa 20 s, vorher niedriger und ansteigend. 57,5 kΩ ebenfalls steigend, aber ohne Zeitangabe. Fehlende Gegenrichtungen bleiben offen.

Betriebsbeobachtung

Gehäuselüfter an P400 läuft laut Nutzer beim Boot und insbesondere beim Fehlstart deutlich hörbar an. Vollständiger Ausfall dieses Zweigs dadurch weniger wahrscheinlich; keine gemessene Spannung oder Treiberfreigabe.

Korrigierte Arbeitshypothese

Der R2211-Zweig ist keine nachgewiesene positive Versorgung zu C. Unter NPN-Annahme ist ein gesteuerter Ableit-/Belastungszweig gegen Masse plausibel. Funktion und Fehlerursache bleiben offen.

Fortsetzung

Nur der Diodentest L→R und L→O, jeweils umgepolt, ist als nächster Schritt geplant. Noch keine Ergebnisse dafür. Rohangaben und Quellen im gleichnamigen Markdownbericht.